

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química
Professor: Maurício Y.
Assunto: Eletrosfera do Átomo

Data: 18/05/25
Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - PARTE 1 - LIVRO - TABELA PERIÓDICA

LIVRO: QUÍMICA - POLIEDRO - LUMEN – VOLUME 1



Aplicando Conhecimentos - AC

- Página 120 - exercícios 2 e 3

Consolidando Saberes - CS

- Página 121 - exercício 1

- Página 122 - exercícios 4 e 6

Aplicando Conhecimentos - AC

- Página 129 - exercícios 1 e 2

- Página 130 - exercícios 3, 4 e 5 [itens a e b (somente período)]

Consolidando Saberes - CS

- Página 131 - exercícios 1, 5 e 6

- Página 132 - exercício 11

Superação - Sp

- Página 121 - exercício 1

Resoluções

LIVRO 1 - APLICANDO CONHECIMENTOS - PÁG. 120 - Ex. 2

ORGANIZAR OS ELEMENTOS QUÍMICOS EM ORDEM CRESCENTE DA **MASSA ATÔMICA**. TAMBÉM AGRUPOU OS ELEMENTOS QUÍMICOS QUE TÊM PROPRIEDADES QUÍMICAS SEMELHANTES.

LIVRO 1 - APLICANDO CONHECIMENTOS - PÁG. 120 - Ex. 3

ORGANIZAR OS ELEMENTOS QUÍMICOS EM ORDEM CRESCENTE DO **NÚMERO ATÔMICO**.

LIVRO 1 - CONSOLIDANDO SABERES - PÁG. 121 - Ex. 1 - ALTERNATIVA E
CONFORME DISCUTIDO NOS 2 PRIMEIROS EXERCÍCIOS, TEMOS:

MENDELEEV $\Rightarrow$ ORGANIZAÇÃO TABELA PERIÓDICA $\Rightarrow$ ORDEM CRESCENTE **MASSA ATÔMICA**

MOSELEY $\Rightarrow$ ORGANIZAÇÃO TABELA PERIÓDICA $\Rightarrow$ ORDEM CRESCENTE **NÚMERO DE PRÓTONS**.

LIVRO 1 - CONSOLIDANDO SABERES - PÁG. 121 - Ex. 4 - ALTERNATIVA B

MENDELEEV $\Rightarrow$ ORGANIZAÇÃO TABELA PERIÓDICA $\Rightarrow$ ORDEM CRESCENTE **MASSA ATÔMICA**. ELE NOTOU QUE AO FAZER ISSO CERTAS PROPRIEDADES QUÍMICAS SE REPETIAM COM REGULARIDADE PARA OS ELEMENTOS QUÍMICOS DA TABELA PERIÓDICA. QUANDO ESSA REPETIÇÃO REGULAR NÃO ERA OBEDECIDA, MENDELEEV DEIXAVA ESPAÇOS VAZIOS QUE SERIAM OCUPADOS POR ELEMENTOS QUÍMICOS DESCOBERTOS NO FUTURO.

LIVRO 1 - CONSOLIDANDO SABERES - PÁG. 121 - Ex. 6 - ALTERNATIVA E

A TABELA PERIÓDICA ATUAL SEGUIR O MODELO DE ORGANIZAÇÃO:

ORGANIZAÇÃO TABELA PERIÓDICA $\Rightarrow$ ORDEM CRESCENTE **NÚMERO ATÔMICO** OU **Z** OU **NÚMERO DE PRÓTONS**.

LIVRO 1 - APLICANDO CONHECIMENTOS - PÁG. 129 - Ex. 1

Grupo 1 = Metais Alcalinos = possuem 1 elétron na camada de valência e esse número gera o valor **1** da expressão "grupo **1**".

Grupo 2 = Metais Alcalinos Terrosos = possuem 2 elétrons na camada de valência e esse número gera o valor **2** da expressão "grupo **2**".

Grupo 16 = Calcogênios = possuem 6 elétrons na camada de valência e esse número somado ao 10 gera o valor da expressão "grupo **16**".

Grupo 17 = Halogênios = possuem 7 elétrons na camada de valência e esse número somado ao 10 gera o valor da expressão "grupo **17**".

Grupo 18 = Gases Nobres = possuem 8 elétrons na camada de valência e esse número somado ao 10 gera o valor da expressão "grupo **18**".

LIVRO 1 - APLICANDO CONHECIMENTOS - PÁG. 129 - Ex. 2

O HIDROGÊNIO NÃO PERTENCE A NENHUM GRUPO OU FAMÍLIA.

Os motivos são:

1) Não é um **gás nobre**, pois não tem sua camada de valência completa ($1H = 1s^1$ - não está completa), é reativo, ou seja, pode ganhar e^- (H^-) ou perder e^- (H^+) em ligações químicas. Isso contraria os gases nobres que têm a camada de valência e não são reativos.

2) Ele não é um **metal alcalino**, pois embora tenha $1e^-$ na C.V. e o perca em ligações químicas, ele não é sólido à CNTP, não conduz nem calor e nem eletricidade. Além disso, não tem brilho metálico como os demais elementos químicos do grupo 1.

3) Ele também não é um **halogênio**, pois, embora possa ganhar $1e^-$ na C.V. para se estabilizar, como os halogênios, ele se estabiliza apenas com $2e^-$ na C.V. (os halogênios se estabilizam com $8e^-$ na C.V.). O hidrogênio pode formar cátion (H^+), o que não ocorre com os halogênios em condições normais. Em uma ligação covalente o H não consegue aproximar os e^- participantes da ligação.

ÇÃO PARA PERTO DE SI E ISSO É O CONTRÁRIO DO QUE OS HALOGENÍDIOS FAZEM.

LIVRO 1 - APLICANDO CONHECIMENTOS - PÁG. 130 - Ex. 3

ELEMENTOS REPRESENTATIVOS: SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO: s ou p

ELEMENTOS TRANSIÇÃO: SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO: d

ELEMENTOS TRANSIÇÃO INTERNA: SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO: f

LIVRO 1 - APLICANDO CONHECIMENTOS - PÁG. 130 - Ex. 4

ELES PRECISAM TER EM COMUM O MESMO Nº DE E- DA C.V. ISSO TRÁS CONSEQUÊNCIAS COMO:

- MESMO TIPO DE LIGAÇÃO QUÍMICA.
- MESMA REATIVIDADE.

LIVRO 1 - APLICANDO CONHECIMENTOS - PÁG. 130 - Ex. 5

a) 36 Kr: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$

MAIOR NÚMERO GRANDEZA DA FRENTE: 4

PERÍODO: 4º PERÍODO

GRUPO: $4s^2 4p^6 = 2 + 6 = 8 \text{ e- C.V.} \rightarrow \text{SOMA LO}^{\text{A}}: 10 + 8 = \text{GRUPO 18 OU GASES NOBRES}$

ELEMENTO REPRESENTATIVO

b) 25 Mn: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$

MAIOR NÚMERO GRANDEZA DA FRENTE: 4

PERÍODO: 4º PERÍODO

ELEMENTO TRANSIÇÃO

LIVRO 1 - CONSOLIDANDO SABERES - PÁG. 131 - Ex. 1 - ALTERNATIVA C

DISTRIBUIÇÃO DO ELEMENTO QUÍMICO: DISTRIBUIÇÃO DO ÁTOMO NEUTRO

NÚMERO ELÉTRONS ÁTOMO NEUTRO: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^1$

4º PERÍODO = MAIOR NÚMERO GRANDEZA DA FRENTE: 4

GRUPO 13: $\uparrow$ SOMA $10\uparrow$: $13 - 10 = 3e^-$ NA C.V.

ÁTOMO NEUTRO: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^1$

CATION TRIVALENTE: RETIRAR OS $3e^-$ DA C.V.: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$

LIVRO 1 - CONSOLIDANDO SABERES - PÁG. 131 - Ex. 5 - ALTERNATIVA C

a) (F) $12X$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

TEM $2e^-$ NA C.V. E É REPRESENTATIVO, LOGO É UM METAL ALCALINO TERROSO. ELES REAGEM COM H_2O , CONFORME REAÇÃO: $Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2$

b) (F) POSSUI 12 PRÓTONS E SEU NÚMERO DE MASSA NÃO É 12

c) (V) $n \rightarrow n^2 \rightarrow n^3$ E NA C.V.

$\rightarrow$ CAMADA OU NÍVEL: n PODE VALER QUALQUER n^o DE 2 A 7

d) (F) EXPLICADO EM $\uparrow a^{\uparrow}$

e) (F) OS METAIS ALCALINOS TERROSOS SÃO SÓLIDOS NESTA CONDIÇÃO.

LIVRO 1 - CONSOLIDANDO SABERES - PÁG. 131 - Ex. 6 - ALTERNATIVA C

a) (F) PARTÍCULAS NUCLEARES: PRÓTONS E NÊUTRONS $\rightarrow$ A SOMA DELES CORRESPONDE AO NÚMERO DE MASSA ($A = 79$)

b) (F) EXPLICADO EM $\uparrow a^{\uparrow}$

c) (V) $34Se$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4 \rightarrow 6e^-$ NA C.V.

d) (F) EXPLICADO EM $\uparrow c^{\uparrow}$

LIVRO 1 - CONSOLIDANDO SABERES - PÁG. 132 - Ex. 11 - ALTERNATIVA D

- FERRO = $26Fe$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

- TEM $2e^-$ NA C.V., LOGO É UM METAL E, PORTANTO, SÓLIDO À $1^\circ C$ AMBIENTE.

- NÃO, POIS EMBORA TENHA $2e^-$ NA C.V. NÃO É REPRESENTATIVO, MAS DE TRANSIÇÃO

Sição.

- O maior N° GRANDÃO DA FRENTE É 4, LOGO É DO 4º PERÍODO

LIVRO 1 - SUPERACÃO - PÁG. 132 - EX. 1 - ALTERNATIVA B

A ORDENAÇÃO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS NA TABELA PERIÓDICA OBEDECE A ORDEM CRESCENTE DO N° ATÔMICO (OU CARGA NUCLEAR) E COMO CADA ÁTOMO TEM SEU PRÓPRIO N° DE PRÓTONS, ENTÃO NÃO HÁ O RISCO DE ORDENAR DOIS ELEMENTOS QUÍMICOS IGUAIS.





